Az 5-9. feladatok közül tetszés szerint választott négyet kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

6. Egy arborétumban 1969 óta figyelik a fák természetes növekedését. Úgy tapasztalták, hogy a mandzsu fűzfa magasságát közelítően jól írja le az

$$m(t) = 12 - \frac{10}{t+1}$$ képlet;

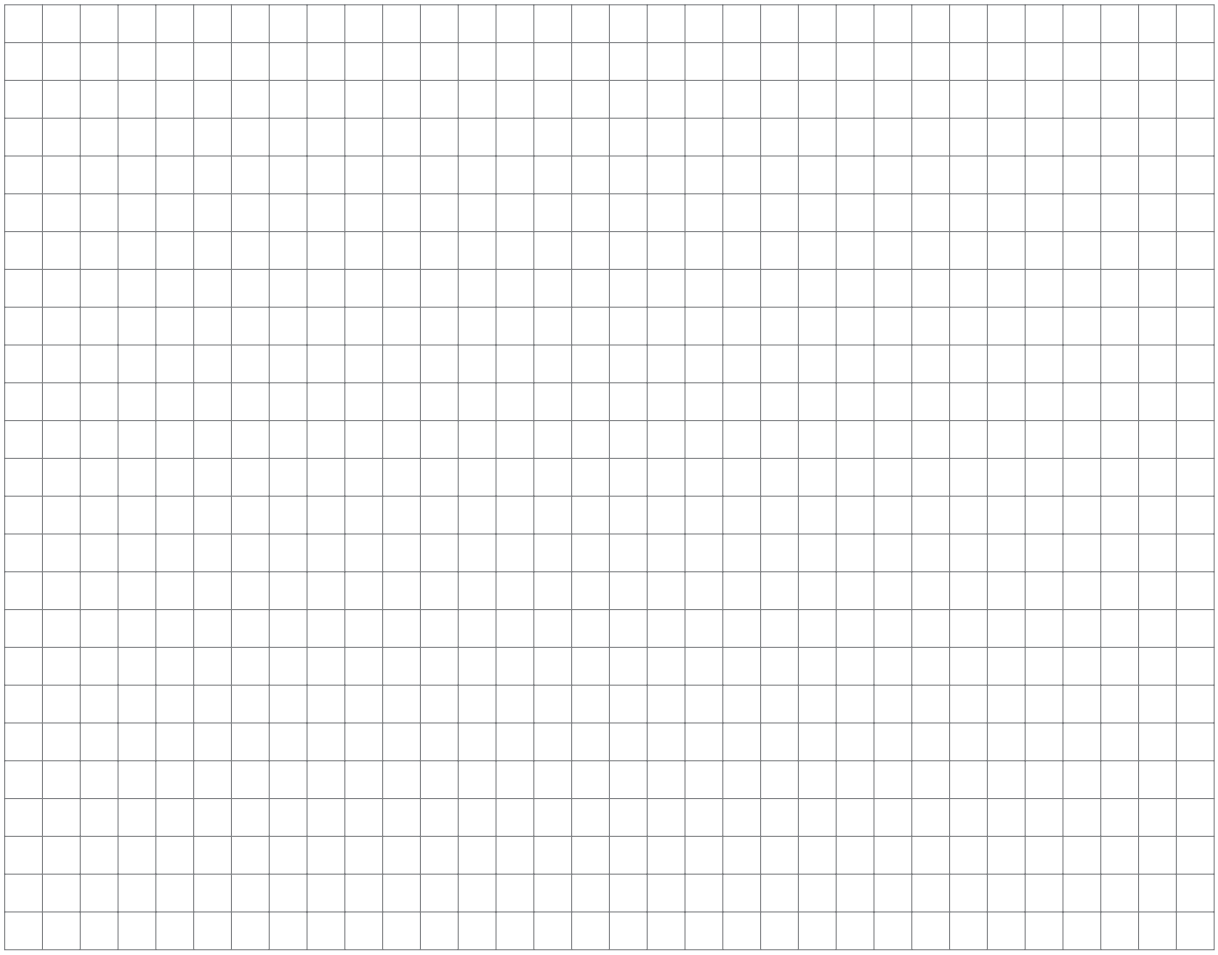
a hegyi mamutfenyő magasságát közelítően jól írja le a következő formula:

$$h(t) = 5 \cdot \sqrt{0{,}4t + 1} + 0{,}4\,.$$

Mindkét formulában t az 1969 óta eltelt időt jelöli években $(t \geq 1)$, és a magasságot méterben számolják.

a) Szemléltesse a mandzsu fűzfa és a hegyi mamutfenyő magasságának változását, olyan közös oszlopdiagramon, amely a magasság értékeket az 1970 és 2000 közötti időszakban 10 évenként mutatja! A diagramon tüntesse fel a számított magasságértékeket!

b) A mamutfenyő melyik évben érte el 10,5 méteres magasságot?

c) Indokolja, hogy nem lehet olyan fa az arborétumban, amelynek magasságát a $g(t) = t^3 - 16{,}5t^2 + 72t + 60$ képlet írja le! (A magasságot centiméterben számolják, t az 1985 óta eltelt időt jelöli években, és $t \leq 21$.)

a)	6 pont	
b)	4 pont	
c)	6 pont	
Ö.:	16 pont